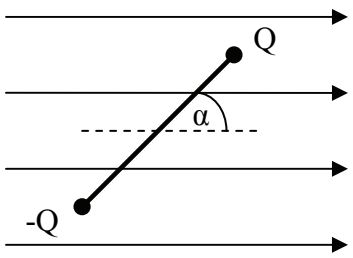
2. Egy 10 cm hosszúságú szigetelő rúd két végére egy-egy pontszerű, Q illetve -Q töltést helyezünk. A rudat homogén *E* elektrosztatikus térbe helyezzük az ábra szerint és elengedjük.

a) Mekkora az így elkészített rúdra ható eredő erő? Merre mozdul el a rúd tömegközéppontja?
b) Mekkora a rúdra ható (a rúd középpontjára vonatkozó) forgatónyomaték? Mi történik a rúddal, amikor elengedjük?
c) Hogyan helyezzük a térbe a rudat, hogy stabil nyugalmi helyzetben maradjon, miután elengedtük?



A rúdra ható egyéb erők, pl. a gravitációs erő, elhanyagolhatóak. $Q = 10^{-5}$ C, $E = 10$ kV/m, $\alpha = 45^{\circ}$

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	5 pont	2 pont	10 pont